

SÍLABO

1. DATOS INFORMATIVOS

PERIODO ACADÉMICO	NIVEL DE FORMACIÓN	MODALIDAD DE ESTUDIOS	
PREGRADO S-II OCT 25 – MAR 26 (202551)	PREGRADO	PRESENCIAL	
DEPARTAMENTO	AREA DE CONOCIMIENTO	CARRERA	
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN	DESARROLLO ANÁLISIS DE SOFTWARE Y APLICACIONES	INGENIERIA DE SOFTWARE	
ASIGNATURA	CÓDIGO ASIGNATURA	NRC	
DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO AL DOMINIO DE LA INTERCULTURALIDAD	A0G24	23398	
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR:			
BÁSICA		PROFESIONAL	
		x	
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE Y POR PAO			
EN CONTACTO CON EL DOCENTE	PRÁCTICO – EXPERIMENTAL	AUTÓNOMO	TOTAL
32	32	32	96
HORAS x SEMANA EN CONTACTO CON EL DOCENTE		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
4		10/05/2024	10/09/2025

INFORMACIÓN DEL DOCENTE		
PREFIJO	NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE	CORREO ELECTR. INSTITUCIONAL
Ing, Mgt.	Cristian Andrés Cola Pérez	cccola@espe.edu.ec

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura Desarrollo de Software Global Aplicado a la Interculturalidad introduce a los estudiantes en las tecnologías computacionales aplicadas a entornos inmersivos, el diseño de software inclusivo enfocado en grupos vulnerables y el desarrollo de soluciones e-Government accesibles y seguras, promoviendo la integración tecnológica en contextos culturales diversos.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

- Desarrollo de software basado en entornos inmersivos
- Desarrolla proyectos de software inclusivo
- Desarrollo de soluciones e-Government.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la unidad de formación profesional, su esencia radica en entender que el desarrollo de software es una actividad de carácter global, donde pueden intervenir profesionales de distintas nacionalidades y culturas.

2. SISTEMA DE CONTENIDOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD CURRICULAR 1	
INTRODUCCIÓN A TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES APLICADAS A ENTORNOS INMERSIVOS	
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 1	
ANALIZAR Y COMPRENDER LAS TECNOLOGÍAS, DISPOSITIVOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN ENTORNOS INMERSIVOS PARA APLICACIONES DIVERSAS.	
CONTENIDOS	ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE
1 Fundamentos de entornos inmersivos 1.1. Definición y tipos 1.1.1. realidad virtual (VR) 1.1.2. realidad aumentada (AR) 1.2. Historia y evolución de las tecnologías inmersivas 1.3. Aplicaciones en educación inmersiva y gamificación 1.4. Aplicaciones basadas en IA + VR/AR 2 Dispositivos y sensores 2.1. Casco de realidad virtual 2.2. Gafas de AR 2.3. Dispositivos hápticos 2.4. Cámaras 3D, sensores de movimiento y seguimiento ocular 2.5. Interfaces naturales de usuario (gestos, voz y movimientos) 3. Plataformas y herramientas de desarrollo 3.1. Motores de desarrollo: Unity, Unreal Engine, WebXR 3.2. Software de modelado 3D: Blender, Maya 3.3. Integración de recursos multimedia	1.1 EN CONTACTO CON EL DOCENTE
	Tecnologías y desarrollo de entornos inmersivos Descripción: Introducción a VR/AR, dispositivos y sensores, y manejo de herramientas y plataformas para crear aplicaciones inmersivas educativas.
	1.2. PRÁCTICO - EXPERIMENTAL
	1 Laboratorio 1: Exploración de un entorno inmersivo • Instalación y configuración de un casco VR o dispositivo AR • Interacción básica con un entorno virtual preconstruido • Análisis de la experiencia y documentación de observaciones
	1.3. AUTÓNOMO
	Tarea 1: Investigar ejemplos de aplicaciones inmersivas en distintas industrias y presentar un resumen.
	Tarea 2: Realizar un reporte sobre los dispositivos y sensores utilizados en entornos inmersivos y sus funcionalidades.
	Tarea 3: Comparar herramientas de desarrollo de entornos inmersivos y elaborar un cuadro de ventajas y desventajas.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 1	
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	12
APRENDIZAJE PRÁCTICO – EXPERIMENTAL	10
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	10
TOTAL DE HORAS POR UNIDAD	32

UNIDAD CURRICULAR 2

DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN ENTORNOS INMERSIVOS	
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 2	
DISEÑAR Y DESARROLLAR PROTOTIPOS DE SOFTWARE INMERSIVO ACCESIBLE E INCLUSIVO PARA GRUPOS VULNERABLES, CONSIDERANDO INTERACCIÓN Y USABILIDAD.	
CONTENIDOS	ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE
1. Diseño inclusivo en entornos inmersivos 1.1. Principios de accesibilidad y diseño universal 1.2. Adaptaciones para personas con discapacidades sensoriales o cognitivas 1.3. Ética y responsabilidad social en el desarrollo de software inmersivo 2. Desarrollo de aplicaciones inmersivas 2.1. Creación de escenas 3D y avatares interactivos 2.2. Integración de multimedia y sensores 2.3. Programación de interacciones básicas (gestos, voz, controladores). 3. Pruebas y evaluación de software inmersivo 3.1. Métodos de evaluación de usabilidad y UI/UX 3.2. Ajustes según necesidades del grupo vulnerable	2.1 EN CONTACTO CON EL DOCENTE
	Análisis de entornos inmersivos accesibles, considerando diseño universal, interacción, usabilidad y adaptación a usuarios con necesidades especiales.
	2.2 PRÁCTICO - EXPERIMENTAL
	Laboratorio 1: Desarrollo de un prototipo de aplicación inmersiva inclusiva - Selección de un grupo vulnerable y definición de necesidades - Diseño de una escena o actividad inmersiva accesible - Implementación de interacciones básicas y prueba con usuarios
	2.3 AUTÓNOMO
	Tarea 1: Investigar casos de éxito de aplicaciones inmersivas para grupos vulnerables y elaborar un informe.
	Tarea 2: Crear un diseño conceptual de aplicación inmersiva adaptada a un grupo vulnerable específico.
	Tarea 3: Realizar una evaluación crítica de un prototipo inmersivo existente, considerando accesibilidad y usabilidad.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 1	
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	12
APRENDIZAJE PRÁCTICO – EXPERIMENTAL	10
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	10
TOTAL DE HORAS POR UNIDAD	32

UNIDAD CURRICULAR 3	
SOFTWARE E-GOVERNMENT	
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 3	
DISEÑAR Y EVALUAR APLICACIONES E-GOVERNMENT ACCESIBLES, SEGURAS Y ADAPTADAS A CONTEXTOS CULTURALES DIVERSOS.	
CONTENIDOS	ACTIVIDADES POR TIPO DE APRENDIZAJE
1. Conceptos y alcance del e-Government 1.1. Definición, objetivos y tipos de servicios digitales 1.2. Beneficios para la sociedad y grupos vulnerables	3.1 EN CONTACTO CON EL DOCENTE
	Análisis guiado de servicios digitales gubernamentales, evaluando beneficios, seguridad, usabilidad y desafíos interculturales.

2. Diseño y desarrollo de aplicaciones e-Government 2.1. Seguridad y privacidad de datos 2.2. Interoperabilidad entre sistemas 2.3. Usabilidad y experiencia del usuario 3. Desafíos globales e interculturales 3.1. Adaptación a contextos nacionales e internacionales 3.2. Consideraciones legales y normativas 3.3. Inclusión de ciudadanos y accesibilidad	3.2 PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Laboratorio 1: Desarrollo de un prototipo de servicio e-Government accesible y seguro • Identificación del servicio público a desarrollar • Diseño de interfaz con accesibilidad y seguridad • Implementación y pruebas de usabilidad 3.3 AUTÓNOMO Laboratorio 1: Desarrollo de un prototipo de servicio e-Government accesible y seguro • Identificación del servicio público a desarrollar • Diseño de interfaz con accesibilidad y seguridad • Implementación y pruebas de usabilidad
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE POR UC 1	
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	12
APRENDIZAJE PRÁCTICO – EXPERIMENTAL	10
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	10
TOTAL DE HORAS POR UNIDAD	32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Talleres Clase Magistral Estudio de Casos Grupos de Discusión

EMPLEO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Herramientas Colaborativas (Google, drive, one drive, otros) Material Multimedia Aula Virtual Video Conferencia

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Grupo de actividad	Técnica de evaluación	Calificación ponderada		
		1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Grupo A: Planificar y emplear mínimo tres medios e instrumentos de evaluación, los cuales no podrán superar entre ellos el 35% en la ponderación correspondiente a	Lección oral / Control de lectura	3	3	3
	Evaluación de casos (Análisis de casos)			
	Participación individual (Preguntas, ejercicios)			
	Rubrica de trabajo colaborativo: Taller			
	Autoevaluaciones y reflexiones			
	Evaluación de pares			

Grupo de actividad	Técnica de evaluación	Calificación ponderada		
		1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
este grupo. Ponderación de este grupo: 65%	Informe de simulación			
	Trabajo de campo			
	Evaluaciones de prácticas de laboratorio o experimentos	4	4	4
	Evaluación gamificada o alternativa			
	Eventos académicos (casas abiertas, otras)			
	Presentaciones multimedia			
	Evaluaciones de habilidades clínicas o prácticas			
	Examen en línea (Prueba objetiva)			
	Examen en línea (Preguntas de desarrollo)			
	Evaluación de la participación (Foros, Otros)			
	Informe de laboratorio			
	Evaluación formativa (Tarea y FeedBack)			
	Examen escrito (Prueba parcial)	7	7	7
	Investigación Bibliográfica			
	Trabajos escritos (Ensayos)			
	Mapas conceptuales			
	Tareas de problemas y/o ejercicios	6	6	6
	Otras técnicas de evaluación grupo A			
Grupo B Instrumentos y medios de evaluación acumulativa de contenidos con interacción entre docente y estudiante (presencial o en línea). Planificar y emplear al menos un medio o instrumento. Ponderación de este grupo: 35%	Evaluación de proyectos			
	Exposición del trabajo práctico final			
	Portafolio de evidencias (físico o digital)			
	Examen escrito – línea (Acumulativo del parcial)			
	Evaluación de prácticas o pasantías			
	Avance de trabajos de titulación			
	Defensas orales de tesis/trabajos de titulación			
	Otras técnicas de evaluación grupo B			
Total puntos:		20/20	20/20	20/20
Ponderación		33.34%	33.33%	33.33%

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

TÍTULO	AUTOR/ES	EDICIÓN	AÑO	IDIOMA	EDITORIAL
GLOBAL TRENDS IN INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE APPLICATIONS	-	-	-	-	-
La globalización de las nuevas tecnologías de la información	Reboloso Gallardo, Roberto	-	2000	Español	EDEM

6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA/ TEXTOS

TÍTULO	AUTOR	EDICIÓN	AÑO	IDIOMA	EDITORIAL
--------	-------	---------	-----	--------	-----------

El uso de la inteligencia artificial en la creación de entornos de aprendizaje inmersivos en la educación superior. Revisión sistemática	Juan Pablo Cárdenas Benavides	1ra	2024	Español	Saberes del Conocimiento

7. LECTURAS PRINCIPALES

6

TEMA/ ARTICULO	DESCRIPCION	LINK / REVISTA
Valoración de tecnologías inmersivas y enfoque STEM en la formación inicial del profesorado	Durante los últimos años se ha detectado un progresivo interés por la integración de diversas Tecnologías Emergentes en el ámbito de la Educación, especialmente aquellas de tipo inmersivo como la Realidad Virtual Inmersiva y Realidad Aumentada	https://www.redalyc.org/journal/3314/331475280008/html/
Las experiencias inmersivas, nueva tendencia en las empresas	Gestión de las organizaciones y de las tendencias administrativas CAP. 7. Las experiencias inmersivas, nueva tendencia en las empresas	https://puertomaderoeditorial.com.ar/index.php/pmea/catalog/download/73/201/345?inline=1

8. ACUERDOS CON LOS ESTUDIANTES

Del Docente:

1. Mantener en todo momento un clima de empatía, respeto y consideración entre estudiantes, personal académico, administrativos, trabajadores, etc.
2. Cumplir con la normativa y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión y Visión).
3. Cumplir con las obligaciones del personal académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Estar actualizado en conocimientos relacionados con la asignatura que imparte.
5. Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento.
6. Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia.

De los Estudiantes:

1. Cumplir con la normativa y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión).
2. Leer el material de apoyo académico expuesto en el sílabo
3. Participar en clase de forma activa y ordenada.
4. Ser honesto, no copiar, no mentir, ser puntual.

5. Mantener en todo momento un clima de empatía, respeto y consideración entre estudiantes, personal académico, administrativos, trabajadores, etc.

9. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN DEL SÍLABO

Docente	Coordinador de Área de Conocimiento
 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN ANDRES COLA PEREZ Validar únicamente con FirmaEC Ing. Cristian Andrés Cola Pérez, Mgtr.	 Firmado electrónicamente por: JUAN FERNANDO GALARRAGA HURTADO Validar únicamente con FirmaEC Juan F. Galarraga Hurtado, Mgtr.